

웹도구 053. Unix Timestamp 변환기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

문서 목적: 보조작업장이 TOOL053의 확정 기능인 Timestamp ↔ 날짜, 초·밀리초, UTC·현지시간을 중심으로 개발자와 일반 사용자가 Unix time 값을 빠르게 사람이 읽을 수 있는 날짜·시간으로 변환하거나 그 반대로 생성할 수 있도록 실제 제작·검수·출고 범위를 고정한다.

원본 기준: 도장깨기 목록의 053 기본 기능과 최신 제작전달서 통합기획안 1~89를 따른다. 앞선 051/052 전달서에서 확정된 날짜·시간·타임존 역할 경계도 보호한다.

범위 동결: 1차 출고에서 micro/nano, 자연어 날짜 해석, JWT 해독, 배치 CSV, 공유 URL 등 경쟁 서비스의 고급 기능은 기본 범위에서 제외하고 필요성은 차기 후보로 분리한다.

1. 제작 대상

- 번호: TOOL053
- 도구명: Unix Timestamp 변환기
- 카테고리: F. 날짜·시간 도구
- 도장깨기 확정 기본 기능: Timestamp → 날짜 / 날짜 → Timestamp / 초·밀리초 / UTC·현지시간.
- 대표 목적 문장: 이 도구는 사용자가 Unix timestamp를 사람이 읽는 날짜·시간으로 변환하거나 날짜·시간을 Unix timestamp 초/밀리초로 변환하기 위한 도구다.

2. 프로젝트 기본 지시

- 053의 확정 기본 기능 4종은 임의 삭제·축소하지 않는다.
- 051은 시간 산술, 052는 도시/타임존 변환, 053은 숫자 timestamp 변환, 054는 실시간 타이머/스톱워치로 역할을 명확히 분리한다.
- Unix timestamp 자체는 시간대가 없는 동일 instant를 나타내므로 timestamp 값과 표시 timezone을 분리한다. 현재 경쟁 도구들도 이를 명확히 설명한다.
- 브라우저 로컬 계산 우선. 로그인/서버 저장/외부 API 없이 제공한다.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test는 보호하고 도구 전용 해결을 우선한다.

3. 도구의 정확한 역할

053은 개발자 로그, API 응답, 데이터베이스, JWT exp/iat 같은 숫자형 시간값을 사람이 읽는 시간으로 이해하거나 반대로 사람이 읽는 시간을 Unix timestamp로 만드는 변환 도구다. 경쟁 서비스들도 이러한 대표 사용처를 로그/API/database 해석에 두고 있다.

- Timestamp → 날짜: seconds 또는 milliseconds 입력 → UTC 날짜/시간 + 브라우저 현지시간.
- 날짜 → Timestamp: 날짜와 시간을 입력 → seconds와 milliseconds 출력.
- 초·밀리초: 사용자가 단위를 명확히 선택하거나 안전한 범위에서 자동 감지 보조.
- UTC·현지시간: 동일 instant의 UTC와 브라우저 local timezone 표시.
- 결과 copy: seconds, milliseconds, UTC, local, ISO 8601 등 핵심 출력 복사.

4. 경쟁 서비스 조사

조사 기준일: 2026-08-19. 현재 공개된 Unix timestamp 변환 서비스에서 반복 확인된 기능을 조사 결과 → 제작 판단으로 연결한다.

서비스	조사 사실	053 제작 판단
W3Schools Timestamp Converter	현재 timestamp, Timestamp→Date, Date→Timestamp, UTC/local/ISO 8601,	도장깨기 기본 기능과 정확히 일치. UTC/local/ISO를 보조 결과로 채택.

	seconds/milliseconds, 브라우저 실행	
KuleUI Timestamp Converter	seconds/ms, ISO 8601/RFC 2822/local/relative, timezone, Now, client-side	기본 범위를 해치지 않는 범위에서 ISO 및 local 표시, Now 를 권장 기능으로 채택. RFC/relative 는 후보.
FWD Tools	현재 Unix time, seconds/ms/ISO, UTC/local, day/week, timezone picker, batch, quick references, client-side	Now 와 seconds/ms/ISO 구성 참고. batch/quick reference 는 차기 후보.
UnixTimestampConverter.com	seconds/ms/us/ns, ISO/RFC, natural language, IANA timezone, batch CSV, local-only	seconds/ms + ISO + local 을 기준으로 채택. micro/nano/natural language 는 1 차 제외.
Kinside / DevTools 계열	Timestamp→Date, Date→Timestamp, UTC/local/ISO, auto-detect, Now, privacy/local	간단한 양방향 화면과 local-only 신뢰요소를 반영.

경쟁 서비스에서 가장 반복되는 핵심은 '양방향 변환 + seconds/milliseconds + UTC/local + ISO 8601 + Now + 복사'이다. 일부 서비스는 microseconds/nanoseconds, natural language, batch, JWT 까지 확장하지만 053 의 단일 목적을 흐리므로 1 차 범위에서 제외한다.

5. 경쟁 서비스 공통 기능

- Timestamp -> human-readable date
- Date/time -> Unix timestamp
- seconds / milliseconds
- Now 현재 timestamp
- UTC / local timezone
- ISO 8601
- copy buttons
- 브라우저 로컬 처리
 - 일부 고급: microseconds/nanoseconds, timezone 선택, relative time, RFC 2822, batch table, natural language, JWT exp/iat, 공유 링크.

053 은 공통 핵심을 빠르게 제공하고 고급 개발자 기능은 별도 도구로 확장할 수 있도록 남겨둔다.

6. 실제 사용자 요구

- 로그에서 긴 숫자 하나를 보고 실제 날짜가 언제인지 즉시 확인하고 싶다.
- JavaScript Date.now()의 milliseconds 와 일반 Unix seconds 의 단위 차이를 빠르게 확인하고 싶다.
- 날짜를 API/DB 에 넣을 Unix timestamp seconds 또는 milliseconds 로 바로 만들고 싶다.
- UTC 기준과 내 PC 현지시간을 동시에 보고 싶다.
- 현재 시각의 Unix seconds 와 milliseconds 를 한 번에 복사하고 싶다.
- 10 자리/13 자리 숫자를 잘못 해석해 1970 년 또는 먼 미래 날짜가 나오는 문제를 빠르게 발견하고 싶다.

7. 반복되는 사용자 불편

- seconds 와 milliseconds 를 섞는 것이 가장 대표적인 오류다. 경쟁 서비스들도 이를 주요 설명 항목으로 두고 자동 감지 또는 단위 선택을 제공한다.
- 같은 timestamp 인데 local time 과 UTC 가 다르다는 점을 사용자가 혼동하기 쉽다. timestamp 자체는 timezone 이 없고 표시할 때 timezone 이 적용된다는 설명이 필요하다.
- 결과를 한 줄 숫자로만 주면 ISO/UTC/local 중 무엇인지 알기 어렵다.
- 현재 timestamp 와 변환 결과를 따로 입력해야 하면 단순한 확인 작업에 불필요한 단계가 생긴다.
- timestamp 가 너무 크거나 단위를 잘못 입력해 엉뚱한 날짜가 나온 경우 오류보다는 '단위 확인' 안내가 유용하다.

8. 다른 도구와 역할 구분

도구	역할	053 과의 경계
046 날짜 더하기/빼기	날짜에 기간을 더하거나 빼 최종 날짜 계산	Unix 숫자값을 다루지 않음
051 시간 계산	시각 더하기/빼기, 두 시각 차이, 12/24 변환	timestamp ↔ date 변환 아님
052 세계시간·타임존	도시/UTC/타임존 비교	052 는 지역간 시각 변환, 053 은 숫자 timestamp 변환
053 Unix Timestamp	timestamp ↔ 날짜, 초/밀리초, UTC/현지시간	개발자-데이터 timestamp 중심
054 타이머·스톱워치	실시간 count/measure	정적 변환 도구

9. 핵심 제작 철학

- 첫 화면에서 '숫자를 날짜로'와 '날짜를 숫자로'를 명확히 분리한다.
- seconds/milliseconds 는 핵심 기능이므로 결과에서 항상 같이 보여 단위 혼동을 줄인다.
- UTC 와 현지시간은 같은 instant 의 서로 다른 표시임을 결과 카드에서 명확하게 설명한다.
- Now 버튼 하나로 현재 seconds/milliseconds 를 동시에 확인할 수 있게 한다.
- 자동 감지는 편의 기능이지 잘못된 값까지 무조건 맞다고 판정하는 기능이 아니다.
- 개발자용 용어를 사용하되, 일반 사용자도 읽을 수 있는 짧은 설명을 함께 제공한다.

10. 처리 방식

- 브라우저 로컬 JavaScript/TypeScript. 서버 업로드 없음.
- Unix timestamp 는 UTC 기준 instant 로 처리하고, 표시 단계에서 UTC/local timezone 을 적용.
- 기본 정밀도는 seconds 와 milliseconds. 내부 계산은 integer milliseconds 를 기준으로 하되 input unit 을 명시.
- Date -> timestamp 는 사용자가 선택한 local date/time 을 해당 instant 로 변환하고 seconds/ms 를 계산.
- Timestamp -> date 는 seconds/ms 단위로 해석 후 Date/Intl 또는 프로젝트의 기존 시간 유틸을 사용.
- 자동 감지는 숫자 길이만으로 확정하지 말고 explicit unit override 를 항상 제공. 10/13 자리 패턴은 일반적인 힌트로만 사용.

11. 입력 형식

- 모드 A: Timestamp 입력 + 단위 seconds/milliseconds.
- 모드 B: 날짜 + 시간 입력 + local timezone 기본.
- Now: 현재 instant 를 자동 입력.
- 선택적 표시 timezone: UTC + 브라우저 local 기본. 052 가 이미 있으므로 임의 timezone 다중 변환은 제외.
- 숫자는 공백을 trim 하고 정수 형태를 기본 지원. 소수 timestamp 는 1 차에서 허용하지 않거나 milliseconds 입력으로 명확히 제한.
- 음수 timestamp 는 기술적으로 지원 가능한 범위에서 허용하되 UI/FAQ 에서 1970 년 이전 날짜가 정상임을 설명.

12. 출력 형식

- Timestamp -> date: UTC date/time, local date/time, ISO 8601.
- Date -> timestamp: Unix seconds, Unix milliseconds, UTC ISO 8601.
- 공통 보조: weekday 표시.
- 결과별 개별 Copy.
- 현재값: Unix seconds + Unix milliseconds 동시 표시.
- 단위 mismatch 의심 시 '입력값이 milliseconds 일 가능성이 있습니다' 같은 보조 안내를 제공하되 자동으로 기존 입력을 바꾸지 않는다.

13. 최종 기능 범위

우선순위	제작 확정
필수	Timestamp -> 날짜
필수	날짜 -> Timestamp
필수	seconds
필수	milliseconds
필수	UTC
필수	브라우저 현지시간
필수	ISO 8601 보조 출력
권장	Now 현재 timestamp
권장	seconds/ms 복사
권장	UTC/local/ISO 개별 복사
권장	10/13 자리 unit mismatch 경고
후보	선택 timezone 표시 - 052 와 일부 중복
후보	relative time
후보	RFC 2822
제외	microseconds/nanoseconds, natural language, batch CSV, JWT decoder, share URL, server storage

14. 세부 기능 설계

- 화면 모드 2 개: Timestamp -> Date / Date -> Timestamp.
- Timestamp -> Date 기본 예: 1700000000 -> seconds 기준 -> 해당 UTC/local/ISO.
- Date -> Timestamp: date/time 입력 + local timezone 기준 -> seconds 와 milliseconds 동시 출력.
- UTC/local 은 같은 instant 의 두 표현이며 local timezone 은 브라우저가 보고하는 timezone/offset 을 사용.
- 사용자가 seconds 를 선택했는데 13 자리 이상의 값 또는 milliseconds 를 선택했는데 10 자리 값이면 '단위 확인' 경고를 표시.
- 자동 감지는 explicit unit 선택을 대체하지 않는다. 예측값은 계산 결과와 별도 상태로 표시.
- Current timestamp 는 1 초 단위 live update 또는 Now snapshot 중 하나로 구현한다. 1 차 권장은 live current display + Now copy 가 단순.
- negative timestamp 를 지원할 경우 1970-01-01 이전 날짜를 정상 결과로 처리.
- JavaScript Date 의 범위 밖 timestamp 를 넣으면 계산 불가 오류. 이 범위는 UI/validation/검수에서 단일 상수로 관리.

15. 제외 기능

- microsecond/nanosecond 정밀도
- 자연어 날짜 parser
- JWT/JWT exp/iat decoder
- batch CSV/table conversion
- 서버 공유 URL
- 계정/저장
- 다중 timezone 동시 변환
- timestamp arithmetic/TTL calculator
- Unix log file parser

16. PC UI

- 상단 모드 2 개: Timestamp -> Date / Date -> Timestamp.
- Timestamp 입력은 숫자 field + seconds/milliseconds segmented control + Now.
- Date input 은 날짜 + 시간 + local timezone 안내.
- 결과 card 는 UTC / Local / ISO / seconds / milliseconds 를 행으로 보여주고 각 행에 Copy.
- 숫자 결과는 monospace 또는 읽기 쉬운 숫자 폰트 사용하되 기존 프로젝트 typography 를 우선.

- 설명과 주의사항은 결과 아래 배치.

17. 모바일 UI

- 입력 → 결과 순서의 단일 열.
- seconds/milliseconds 선택은 2-option segmented control.
- Copy 버튼은 각 결과 행 옆 또는 전체 결과 복사 버튼으로 touch target 확보.
- UTC/local/ISO 결과가 긴 경우 세로 카드로 분리.
- iOS/Android date/time input 동작 차이를 확인.
- 13 자리 milliseconds 값이 작은 화면에서 잘리지 않도록 숫자 overflow 처리.

18. 라이트·다크

- 기존 FIXLGS 테마를 그대로 적용.
- selected unit, current mode, copy success 에만 블루 강조.
- UTC/local 차이를 색만으로 전달하지 않는다.

19. 한국어 UI

- 도구명: Unix Timestamp 변환기
- 용어: Timestamp → 날짜 / 날짜 → Timestamp / 초(seconds) / 밀리초(milliseconds) / UTC / 현지시간 / ISO 8601 / 현재 시간 / 복사 / 초기화
- Unix timestamp 는 1970-01-01 00:00:00 UTC 를 기준으로 한 숫자라는 설명을 짧게 제공.

20. 영어 UI

- Tool name: Unix Timestamp Converter
- Terms: Timestamp to Date / Date to Timestamp / Seconds / Milliseconds / UTC / Local Time / ISO 8601 / Now / Copy / Reset

21. 일본어 UI

- 도구명 권장: Unix タイムスタンプ変換ツール
- 용어: タイムスタンプ → 日付 / 日付 → タイムスタンプ / 秒 / ミリ秒 / UTC / 現地時刻 / ISO 8601 / 現在時刻 / コピー / リセット

22. 일본어 모바일 검수

- Unix タイムスタンプ変換ツール 제목이 3 줄로 붕괴하지 않는지 확인.
- タイムスタンプ → 日付 같은 모드 탭이 과도하게 길어지지 않는지 확인.
- 13 자리 milliseconds 결과와 ISO 8601 문자열이 카드 밖으로 넘치지 않는지 확인.
- 복사 버튼과 결과 숫자의 touch target 을 확인.

23. 사용 방법

- Timestamp -> Date: timestamp 를 입력하고 seconds 또는 milliseconds 를 선택한 뒤 결과를 확인.
- Date -> Timestamp: 날짜와 시간을 입력하고 seconds/milliseconds 결과를 확인.
- 현재값이 필요하면 Now 를 누른다.
- UTC/local/ISO 결과 중 필요한 값을 Copy 한다.

24. 활용 예시

- API 응답의 10 자리 Unix timestamp 를 UTC/현지 날짜로 확인.
- JavaScript Date.now()의 13 자리 milliseconds 값을 사람이 읽는 날짜로 확인.
- 특정 날짜·시간을 Unix seconds 와 milliseconds 로 만들어 API 요청이나 DB 입력에 사용.
- 1970 년 이전의 음수 timestamp 를 사람이 읽는 날짜로 해석.

25. 주의사항

- Unix timestamp 자체에는 timezone 정보가 없다. timezone 은 그 instant 를 표시할 때 적용된다.
- seconds 와 milliseconds 는 1000 배 차이가 있으므로 단위를 반드시 확인.
- 브라우저 현지시간은 사용자의 기기 timezone 을 기준으로 표시.
- 서버에서 별도 timezone 을 적용한 데이터라면 원본 시스템의 timezone 규칙을 함께 확인.
- timestamp 가 JavaScript Date 지원 범위를 넘어가면 계산기에서 지원하지 않을 수 있다.

26. FAQ

Q. Unix timestamp 란 무엇인가요?

Unix epoch 인 1970-01-01 00:00:00 UTC 를 기준으로 경과한 시간을 숫자로 나타낸 값이다. 일반적으로 seconds 가 널리 사용되고 JavaScript 에서는 milliseconds 가 흔하다.

Q. 10 자리와 13 자리 숫자는 무엇이 다른가요?

10 자리 값은 흔히 seconds, 13 자리 값은 흔히 milliseconds 다. 다만 자릿수만으로 무조건 확정하지 않고 단위 선택을 제공한다.

Q. UTC 와 현지시간이 왜 다르게 나오나요?

같은 timestamp 를 UTC 와 브라우저의 local timezone 으로 각각 표시하기 때문이다. timestamp 자체는 timezone-independent 다.

Q. Date -> Timestamp 에서는 seconds 와 milliseconds 가 둘 다 나오나요?

예. 1 차 확정 기능에서 두 단위를 모두 출력한다.

Q. microseconds 도 지원하나요?

1 차 출고에서는 지원하지 않는다. 필요성이 확인되면 후속 도구 또는 확장 범위로 검토한다.

Q. 결과를 서버에 보내나요?

아니다. 기본 구조는 브라우저 로컬 계산이며 입력값을 서버에 저장하지 않는다. 브라우저 로컬 방식은 현재 여러 경쟁 서비스에서도 사용된다.

27. URL

- KO / EN / JA 각각 TOOL053 동일 ID 유지.
- 기존 공개 URL 이 있으면 변경 금지.
- 언어 전환은 동일 TOOL053 locale route.

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	Unix Timestamp 변환기	Unix Timestamp Converter	Unix タイムスタンプ変換ツール
한 줄 설명	Unix timestamp 를 날짜로 변환하거나 날짜를 초·밀리초 timestamp 로 변환합니다.	Convert Unix timestamps to readable dates or convert dates to Unix seconds and milliseconds.	Unix タイムスタンプを日付に変換し、日付を秒・ミリ秒のタイムスタンプに変換します。
검색 의도	Unix timestamp 변환, epoch time, timestamp 초 밀리초	unix timestamp converter, epoch time, seconds	Unix タイムスタンプ変換、エポック時間、秒・ミリ秒

		milliseconds	
--	--	--------------	--

SEO 문구에는 실제 1 차 기능인 seconds/ms, UTC/local 을 자연스럽게 포함한다. micro/nano, JWT, batch 등을 구현하지 않은 상태에서 지원한다고 표현하지 않는다.

29. 구조화 데이터

- WebApplication 적용.
- BreadcrumbList 적용 가능.
- FAQPage 는 실제 FAQ 노출과 일치할 경우에만 적용.
- 평점/리뷰/사용자 수/공식 인증 허위 markup 금지.

30. canonical·hreflang

- ko / en / ja / x-default.
- 각 언어 자기 canonical.
- 언어 전환 시 TOOL053 유지.

31. sitemap·robots

- app/sitemap.ts 에 KO/EN/JA 053 route 추가.
- app/robots.ts 차단 여부 확인.
- 기존 route 누락 regression.

32. 광고

- timestamp/date input, unit selector, result, copy flow 사이 광고 금지.
- 결과 아래, FAQ/사용 방법/관련 도구 주변에 배치.
- 광고 로딩으로 결과 카드 위치가 이동하지 않도록 공간 확보.

33. 개인정보

- 입력 timestamp 와 날짜/시간은 서버 전송/저장 금지.
- Analytics 에는 실제 timestamp 값, 실제 날짜, 실제 timezone 을 콘텐츠로 보내지 않는다.
- 가능 이벤트: 페이지 진입, 변환 실행, copy 사용, 일반 오류 코드.
- console/log 에 입력값을 남기지 않는다.

34. 접근성

- 모드 선택에 accessible name.
- unit selector 에 label.
- 결과 변경은 aria-live 적절히 적용.
- 각 Copy 버튼은 'UTC 복사', 'Milliseconds 복사'처럼 구체적인 accessible name.
- numeric input 에서 키보드 입력과 포커스 동작 확인.

35. 공통 모듈 후보

- TimestampNormalizer
- SecondsMillisecondsConverter
- EpochDateFormatter

- LocalUtcFormatter
- CopyResultRow
- UnitMismatchWarning

052 와 timezone formatter 가 겹칠 수 있지만 053 제작 중 052 공통 모듈을 대규모 리팩터링하지 않는다. 먼저 053 에서 검증하고 공통화는 주작업장 전달사항으로 분리한다.

36. 성능

- 단일 timestamp 변환은 즉시 응답.
- Now live display 가 필요하면 1 초 주기의 작은 state update 만 사용.
- ISO/local/UTC 결과는 동일 instant 에서 한 번 계산해 재사용.
- batch 기능을 구현하지 않으므로 대량 데이터 처리/worker 는 1 차 범위 밖.

37. 메모리

- 파일/Blob/Canvas 없음.
- 현재 timestamp 와 결과 object 정도만 유지.
- 모드 전환/초기화 시 이전 입력 및 경고 state 제거.

38. 오류·예외

- 빈 입력 -> 명확한 필드 오류.
- 숫자가 아닌 문자열 -> 숫자만 허용 또는 오류.
- seconds/ms 단위가 명백히 의심되면 경고를 표시하되 사용자가 선택한 단위를 임의로 덮어쓰지 않는다.
- Date -> Timestamp 에서 존재하지 않는 날짜/시간 -> browser date control 범위를 기준으로 오류.
- Date 객체 범위 밖 timestamp -> 지원 범위 초과 안내.
- 음수 timestamp -> 지원한다면 정상 변환.

39. 자동 검수

- preflight: 053 route/locale/selector/spec/helper/fixture/runner 연결.
- core-only: known timestamp -> UTC/local/ISO, date -> seconds/ms.
- feature-only: Now, copy, unit toggle, mode switch, mismatch warning.
- boundary-only: epoch 0, Y2K, negative timestamp, seconds/ms 10/13 digit, 2038 reference, JS Date limit vicinity.
- timezone-only: UTC + local display consistency with browser timezone.
- regression-only: 051/052/054 + Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots.
- limit-only: max supported timestamp/date range.
- FINAL: 최종 코드에서 실행. FAIL 0, SKIP 0.

자동검수의 PASS 는 버튼 클릭만으로 판정하지 않는다. 실제 결과 문자열/숫자와 expected value 를 비교한다. checker 가 stale 이면 제품을 checker 에 맞추지 말고 실제 제품 구조와 checker 전체 연결을 먼저 확인한다.

40. fixture

- Epoch 0 -> 1970-01-01T00:00:00.000Z.
- Y2K -> 946684800 seconds / 946684800000 milliseconds.
- 2024-01-01T00:00:00Z -> expected seconds/ms.
- 대표 2026 timestamp fixture from known UTC ISO.
- 10-digit seconds -> correct date.
- 13-digit milliseconds -> same instant.

- Seconds input with 13-digit value -> unit mismatch warning.
- Milliseconds input with 10-digit value -> mismatch warning.
- Negative timestamp -> pre-1970 date.
- Date -> Timestamp with local timezone.
- 12/24/31? date boundary at midnight and leap day.
- KO/EN/JA result labels and long mobile strings.

41. 서비스 유효상한

053 은 숫자 범위와 날짜 변환 안정성이 핵심이며, 서비스 유효상한은 '일반 개발·로그 확인에 충분한 범위'를 우선한다.

- Timestamp numeric input 은 JS/브라우저 Date 가 실제 처리 가능한 범위까지 지원하되 UI validation 에서 안전한 상한/하한을 명시.
- 1 차 권장 경계 fixture: Unix epoch, Y2K, 2038-01-19, 음수 timestamp, 브라우저 Date 경계 인접값.
- seconds 와 milliseconds 입력 범위는 internal milliseconds integer overflow 를 방지하는 동일 상수로 관리.
- 초과 시 정확하지 않은 값을 억지로 계산하지 않고 지원 범위 초과 오류.

42. 도장깨기 완료 기준

- Timestamp ↔ 날짜, seconds/milliseconds, UTC/local 구현.
- 기능·예외, PC/모바일, KO/EN/JA, SEO, canonical/hreflang, structured data, sitemap/robots, 배포, Search Console URL 검사, 색인 요청/기록.
- 보조작업장 출고 PASS 와 주작업장 통합 FINAL 은 분리.
- 실제 timestamp 결과와 자동검수 근거가 없으면 완료 선언 금지.

43. 완료 전 4 대 검증

- 기능 축소·누락: Timestamp→Date / Date→Timestamp / seconds/ms / UTC/local.
- 기준 디자인 실제 이식: PC/mobile/KO/EN/JA/light/dark.
- 기존 기능 영향: 051/052/054 + Header/Footer/locale/theme/SEO/sitemap/robots/tests/build.
- 완료 근거: 실제 코드/실제 결과/실제 브라우저/checker self-check/build/FINAL/FAIL-SKIP.

44. 검수 순서

- 1) 전달서 REQ 1 차 원자화
- 2) 원본 재독으로 2 차 독립 누락 탐색
- 3) 최종 REQ master
- 4) 실제 제품 inventory
- 5) checker/fixture/runner 정합 확인
- 6) preflight
- 7) core-only
- 8) feature-only
- 9) boundary-only
- 10) timezone-only
- 11) regression-only
- 12) 서비스 유효상한 적용
- 13) limit-only
- 14) static/type/build
- 15) FINAL
- 16) REQ 별 PASS/FAIL/N/A 근거

- 17) 전달 ZIP 재검증

45. 검수 결과 ZIP

- 053_preflight_검수결과.zip
- 053_core-only_검수결과.zip
- 053_feature-only_검수결과.zip
- 053_boundary-only_검수결과.zip
- 053_timezone-only_검수결과.zip
- 053_regression-only_검수결과.zip
- 053_limit-only_검수결과.zip
- 053_final_검수결과.zip
- 재실행 시 동일 파일명 덮어쓰기, 임시 결과 폴더 삭제.

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 052 의 실제 제품 화면/DOM/state/CSS/모바일 구조를 먼저 확인해 공통 디자인을 계승.
- 기존 FINAL PASS common component/helper/selector/route/test 임의 수정 금지.
- 053 에서 필요한 formatter 가 기존 052 와 공유된다면 먼저 기존 helper 를 재사용하고, 부족한 경우 053 전용 wrapper 를 우선 고려.
- 검수기 FAIL 시 제품 기능과 checker 연결을 함께 전수 분석. 단순 timeout/selector 좌표만 반복 조정하지 않는다.

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 전달 ZIP 최상위 폴더 fixlgs-toolbox.
- 053 route/component/helper/locale/tests/fixture/spec/runner/checker 번호 일치.
- 052 의 timezone-data 가 053 에 불필요하게 복제되지 않도록 reuse 우선.
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외.
- 출고 ZIP 재개봉 후 루트, 파일 존재, 번호 혼입, 불필요 파일 확인.

48. 최종 제작 명령

보조작업장은 최신 프로젝트 사본에서 TOOL053 Unix Timestamp 변환기를 제작한다. 도장깨기 확정 기능인 Timestamp→날짜, 날짜→Timestamp, 초·밀리초, UTC·현지시간을 모두 구현한다. Timestamp 는 하나의 instant 를 나타내는 숫자로 취급하고 timezone 을 timestamp 값 자체에 붙이지 않는다. Date→Timestamp 는 브라우저 local date/time 을 기준으로 instant 를 생성하여 seconds 와 milliseconds 를 동시에 출력하고, Timestamp→Date 는 입력 unit 에 따라 UTC 와 브라우저 local time, ISO 8601 을 출력한다. seconds/milliseconds 자릿수 감지는 편의 경고로만 사용하며 사용자 선택 unit 을 임의 변경하지 않는다.

보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 구성하고 실제 timestamp/날짜 결과, epoch 0, Y2K, negative timestamp, 2038, 10/13 자리 단위 혼동, UTC/local, Now, copy, 오류/초과범위를 직접 검수한다. PC/mobile, KO/EN/JA, 일본어 모바일, Playwright, static/type/build, console/runtime 도 가능한 범위에서 수행한다. 주작업장은 최신 통합본에서 전체 regression, production build, 통합 FINAL, 배포/Search Console/색인을 최종 확인한다.

49. 핵심 목표

사용자가 '이 숫자가 언제인지' 또는 '이 날짜를 API 가 이해하는 숫자로 어떻게 바꾸는지'를 5 초 안에 해결하도록 만드는 것이 053 의 핵심 목표다.

- 핵심 경쟁력 1: seconds 와 milliseconds 를 동시에 보여 단위 혼동을 줄임.
- 핵심 경쟁력 2: UTC 와 브라우저 local 을 함께 보여 같은 instant 의 표현 차이를 즉시 이해.

- 핵심 경쟁력 3: 양방향 변환을 로그인 없이 브라우저 로컬에서 제공.
 시장 경쟁력 판정: 기능 충분성 - 상 / 사용 편의 - 상 / 결과 품질 - 상 / 처리 속도 - 상 / 모바일 - 상 / 개인정보·신뢰 - 상 / 무료 범위 - 상 / 차별성 - 중. 경쟁 서비스 다수가 micro/nano, batch, relative time, JWT 등으로 확장하는 반면 053은 '기본 timestamp 문제를 가장 빠르게 해결'하는 방향으로 범위를 억제한다.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	근거	요구사항	검증
053-F01	도장깨기	Timestamp -> Date	epoch/known timestamp fixture
053-F02	도장깨기	Date -> Timestamp	known ISO/local date fixture
053-F03	도장깨기	seconds	10-digit fixture
053-F04	도장깨기	milliseconds	13-digit fixture
053-F05	도장깨기	UTC/local	browser timezone result
053-C01	세부설계	ISO 8601 output	exact string compare
053-C02	세부설계	unit mismatch warning	10/13 digit fixture
053-C03	세부설계	negative timestamp	pre-1970 fixture
053-C04	세부설계	range overflow handling	boundary fixture
053-U01	UX	2-mode separation	PC/mobile inspect
053-U02	UX	Now	current instant check
053-U03	UX	copy rows	clipboard tests
053-L01	다국어	KO/EN/JA	route+locale
053-L02	다국어	JA mobile	long string viewport
053-S01	SEO	canonical/hreflang	head inspect
053-S02	SEO	sitemap/robots	regression
053-Q01	검수	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 시작 전 원본 전달서를 다시 읽어 1 차 REQ 원자화 -> 2 차 독립 누락 탐색을 수행하고, 모든 REQ 에 실제 코드/화면/결과/검수 근거를 연결한다. 원본에 요구가 있는데 REQ 에 빠진 항목은 새 REQ 로 추가한 뒤 제작·검증한다.